

Спецификация бота напоминания о списаниях

ДПЦТ

11 August, 2026

Table of Contents

1	Ответственные лица и идентификаторы задач	5
1.1	Лист изменений	5
1.2	Бизнес-требования	5
1.3	Функциональные требования: (Определяют, какие задачи должна решать программа и какие возможности предоставлять пользователям)	6
1.4	Нефункциональные требования: (Задают стандарты качества, которым должна соответствовать программа, чтобы поддерживать стабильную и удобную работу)	6
1.5	User Story	7
2	Описание задачи.....	9
2.1	Назначение	9
3	AS IS/ TO BE.....	10
3.1	AS IS.....	10
3.2	TO BE	11
3.3	Цели	11
3.4	Затрагиваемые системы и оборудование	12
4	Архитектура системы	13
4.1	Логика работы первого воркфлоу (4 am)	13
4.2	Логика работы второго воркфлоу (8 am).....	14
4.3	Логика работы третьего воркфлоу (Обновление таблицы)	15
4.4	Логика работы четвертого воркфлоу (ручное обновление списка праздничных и сокращенных дней).....	15
5	Сценарии использования (Use Cases).....	17
6	Модель данных.....	19
6.1	Data Table	19
6.2	Incident Table.....	19
6.3	holidays_and_shortDays.....	20
7	Описание основной части.....	21
7.1	Первый воркфлоу (Выявление и запись инцидентов).....	21
7.1.1	Запуск workflow	21
7.1.2	Получение списка стажеров.....	21

7.1.3	Получение списаний через Jira API	21
7.1.4	Приведение данных к единому формату	21
7.1.5	Выявление списаний за предыдущий день	22
7.1.6	Проверка дня списания (выходной или рабочий).....	22
7.1.7	Обработка массива weekday.....	22
7.1.8	Обработка массива weekend.....	23
7.2	Второй Workflow (Отправка сообщений).....	23
7.2.1	Запуск workflow	23
7.2.2	Загрузка инцидентов	24
7.2.3	Обработка каждого инцидента	24
7.2.4	Ветка 1: Обработка списания в праздничный/выходной день (incident_holiday = true).....	24
7.2.5	Ветка 2: Обработка пропуска списания (resolved = true)	25
7.2.6	Ветка 3: Проверка порога инцидентов (incident > 2).....	26
7.3	Третий Workflow (очистка данных в таблице incident_table).....	27
7.3.1	Запуск workflow	27
7.3.2	Загрузка всех инцидентов	27
7.3.3	Обновление данных по каждому стажеру	27
7.3.4	Завершение процесса.....	27
7.4	Четвертый воркфлоу (Ручное обновление списка праздничных и сокращенных дней).....	27
7.4.1	Запуск workflow	27
7.4.2	Получение данных из производственного календаря	28
7.4.3	Разделение и маркировка дат	28
7.4.4	Приведение дат к единому формату	28
7.4.5	Запись данных в таблицу holidays_and_shortDays.....	28
7.4.6	Завершение процесса.....	29
8	Критерии приемки для бота напоминания о списаниях	30
8.1	Общие критерии	30
8.2	Критерии для первого воркфлоу (выявление инцидентов в 4:00).....	30
8.3	Критерии для второго воркфлоу (отправка уведомлений в 8:00)	31
8.4	Критерии для третьего воркфлоу (ежемесячный сброс).....	31
8.5	Критерии для четвертого воркфлоу (обновление праздников).....	32
8.6	Общие нефункциональные критерии	32

9	Тест-кейсы	34
9.1	Блок 1: Тест-кейсы для первого воркфлоу (выявление инцидентов в 4:00)	34
9.1.1	TK-01: Проверка корректного списания за предыдущий день	34
9.1.2	TK-02: Проверка выявления пропуска списания в рабочий день.....	34
9.1.3	TK-03: Проверка выявления списания в выходной день	35
9.1.4	TK-04: Проверка выявления списания в праздничный день	35
9.1.5	TK-05: Проверка корректной записи полей в incident_table.....	36
9.1.6	TK-06: Проверка устойчивости к частичным сбоям	36
9.2	Блок 2: Тест-кейсы для второго воркфлоу (отправка уведомлений в 8:00)	37
9.2.1	TK-07: Отправка напоминания стажеру о пропуске списания	37
9.2.2	TK-08: Отправка уведомления стажеру о списании в выходной/праздник	38
9.2.3	TK-09: Отправка уведомления ментору при 3 пропусках.....	38
9.2.4	TK-10: Сброс resolved после отправки уведомления.....	39
9.2.5	TK-11: Сброс incident_holiday после отправки уведомления.....	39
9.2.6	TK-12: Обнуление incident после отправки уведомления ментору	40
9.2.7	TK-13: Проверка времени отправки уведомлений	40
9.3	Блок 3: Тест-кейсы для третьего воркфлоу (ежемесячный сброс)	41
9.3.1	TK-14: Автоматический запуск в 1-й день месяца.....	41
9.3.2	TK-15: Сброс всех полей incident_table.....	41
9.4	Блок 4: Тест-кейсы для четвертого воркфлоу (обновление праздников)	42
9.4.1	TK-16: Загрузка данных из производственного календаря.....	42
9.4.2	TK-17: Разделение дат на праздничные и сокращенные	42
9.4.3	TK-18: Приведение дат к формату ММ-ДД-ГГГГ	43
9.5	Блок 5: Комплексные тест-кейсы	43
9.5.1	TK-19: Полный цикл работы бота (сквозной сценарий)	44
9.5.2	TK-20: Проверка работы с новым стажером (масштабируемость)	44
9.5.3	TK-21: Проверка формата уведомлений (единообразие).....	45
9.5.4	TK-22: Проверка работы бота при увеличении нагрузки	45

1 Ответственные лица и идентификаторы задач

Еpic	 RRPROB-528 ¹ - Бот напоминания о списаниях СДЕЛАТЬ
Задача в JIRA	 RRPROB-529 ² - Бот напоминания о списаниях СДЕЛАТЬ
Аналитик	Махортов Денис Евгеньевич
Разработчики	Махортов Денис Евгеньевич
QA (контроль качества)	Махортов Денис Евгеньевич

1.1 Лист изменений

№	Автор	Задача	Изменения	Дата
1	Махортов Денис Евгеньевич	 RRPROB-528 ³ - Бот напоминания о списаниях СДЕЛАТЬ	Первоначальная задача на постановку	09.07.2026
2				

1.2 Бизнес-требования

№ БТ	Описание бизнес-требования
БТ1.0	Для обеспечения корректного расчета заработной платы необходимо иметь актуальную информацию о списаниях сотрудников каждый день.

1. <https://jira.bftcom.com/browse/RRPROB-528?src=confmacro>

2. <https://jira.bftcom.com/browse/RRPROB-529?src=confmacro>

3. <https://jira.bftcom.com/browse/RRPROB-528?src=confmacro>

1.3 Функциональные требования: (Определяют, какие задачи должна решать программа и какие возможности предоставлять пользователям)

№FR	Описание функционального требования
FR-01	Система должна отправлять уведомление ментору при достижении 3 пропусков списаний у стажера за месяц.
FR-02	Система должна отправлять уведомление стажеру при отсутствии списания им за вчерашний день
FR-03	Система должна отправлять уведомление стажеру при списании им за праздничный или выходной день
FR-04	Система должна быть способна обрабатывать несколько типов инцидентов (отсутствие списания, списание в выходной, списание менее нормы) с возможностью различной реакции на каждый тип.
FR-05	Система должна позволять настраивать порог пропусков для отправки уведомления ментору без изменения кода (через отдельную таблицу настроек).
FR-06	Система должна иметь возможность исключать определенных сотрудников (или целые дни) из проверки вручную (например, через таблицу исключений).

1.4 Нефункциональные требования: (Задают стандарты качества, которым должна соответствовать программа, чтобы поддерживать стабильную и удобную работу)

№NFR	Описание нефункционального требования
NFR-01	Время, затрачиваемое системой на формирования отчета о списаниях, не должно превышать 20 секунд
NFR-02	Время отправки пакета уведомлений (напоминаний о пропуске или о списании в выходной) для 40 стажеров не должно превышать 60 секунд с учетом задержек SMTP-сервера.
NFR-03	Система должна сохранять стабильную работу при увеличении количества стажеров до 100 человек.

NFR-04	Время отправки пакета уведомлений для 10 менторов не должно превышать 30 секунд с учетом задержек SMTP-сервера
NFR-05	Система должна поддерживать добавление новых стажеров через редактирование Data Table без изменения кода workflow.
NFR-06	Архитектура бота должна позволять добавлять новые типы уведомлений без переписывания основного workflow.
NFR-07	Система не должна передавать данные о сотрудниках третьим лицам или за пределы компании.
NFR-08	Система должна обеспечивать безопасный доступ к данным компании и сотрудников через Jira API, используя аутентификацию (Basic Auth с API-токеном).
NFR-09	Система должна взаимодействовать с Jira через REST API для получения данных о списаниях.
NFR-10	Система должна быть устойчива к частичным сбоям (например, если не удалось получить данные по одному стажеру, обработка остальных должна продолжаться).
NFR-11	Все операции системы должны быть залогированы с указанием времени выполнения и результата (успех/ошибка).
NFR-12	Система должна обеспечивать единообразие формата уведомлений (одинаковые шаблоны для всех стажеров и менторов).
NFR-13	Система должна использовать единый источник данных о стажерах и менторах (Data Table), чтобы избежать рассинхронизации информации.

1.5 User Story

№U S	Описание user story
US-01	Я, как бухгалтер, хочу, чтобы стажеры списывали отработанные часы после каждого рабочего дня в свою задачу. Это необходимо для корректного и своевременного составления бухгалтерских отчетов.
US-02	Я, как бухгалтер, хочу, чтобы стажеры не производили списание рабочих часов за нерабочие дни. Так как это противоречит внутреннему трудовому распорядку организации.

US-03	Я, как стажер, хочу, чтобы мне приходило уведомление о том, что я произвел списание за нерабочий или праздничный день. Потому, что это необходимо для выплаты полного объема заработной платы.
US-04	Я, как наставник, хочу, чтобы мне приходило уведомление о том, что мой стажер 3 раза за месяц не списал вовремя рабочие часы. Это необходимо для поддержания внутреннего порядка среди подчиненных.
US-05	Я, как стажер, хочу, чтобы мне приходило уведомление о том, что я не произвел списание рабочих часов за вчерашний день.

2 Описание задачи

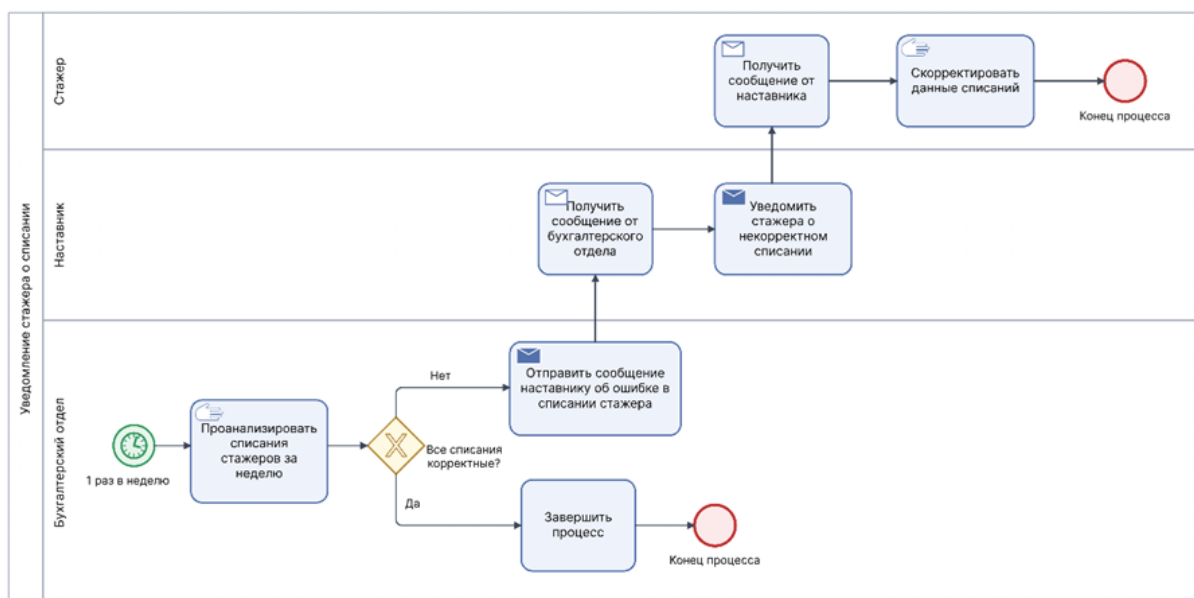
2.1 Назначение

Стажеры не вовремя и некорректно списывают рабочие часы в свою задачу для списания. Из-за чего возникают проблемы в бухгалтерском отделе с начислением корректной заработной платы, а также с ведением соответствующей документации.

Разработка автоматической системы напоминания о списаниях будет предназначена для ежедневной проверки списания стажером рабочего времени и уведомления стажера и ментора ментора о некорректном или отсутствующем списании

3 AS IS/ TO BE

3.1 AS IS



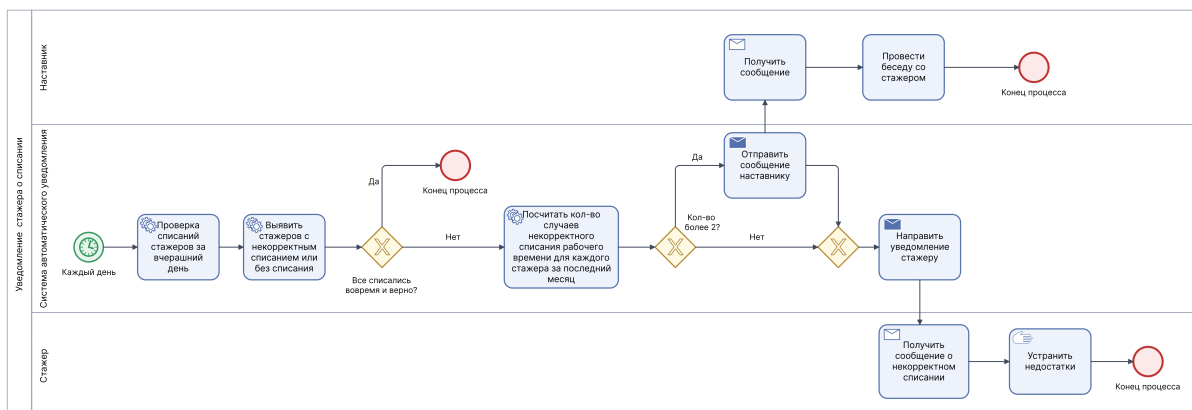
Инициатор и исполнитель: Бухгалтерский отдел.

- Запуск:** Бухгалтер получает задание и 1 раз в неделю вручную анализирует списания всех стажеров за неделю.
- Принятие решения бухгалтером:**
 - Если все списания корректны → процесс завершается (бухгалтер ничего не делает).
 - Если обнаружены ошибки → бухгалтер отправляет сообщение наставнику с указанием проблем.
- Действие наставника:** Наставник получает это сообщение от бухгалтерии.
- Обратная связь:** Наставник уведомляет конкретного стажера о некорректном списании.
- Действие стажера:** Стажер получает сообщение от наставника и корректирует данные списаний.
- Итог:** Процесс завершается.

Ключевые недочеты As-Is:

- Вся аналитика делается вручную бухгалтером (затратно по времени).
- Бухгалтер вынужден самостоятельно уведомлять каждого наставника.

3.2 TO BE



Инициатор и исполнитель: Автоматизированная система.

- Запуск:** Система запускается каждый день автоматически.
- Аналитика (автоматически):**
 - Проверяет списания стажеров за вчерашний день.
 - Выявляет стажеров, у которых нет списаний списаний за вчерашний день, либо это списание некорректно.
 - Считает количество случаев некорректного списания у каждого работника.
- Принятие решения системой:**
 - Если **количество ошибок > 2** → система отправляет сообщение наставнику, а затем стажеру.
 - Если **количество ошибок ≤ 2** → система отправляет шаблонное сообщение стажеру.
- Действие:** Стажеру направляется уведомление о некорректном списании с требованием устранить недостатки.
- Действие стажера:** Стажер устраняет недостатки (корректирует данные).
- Итог:** Процесс завершается.

Ключевые улучшения To-Be:

- Бухгалтер **полностью исключен** из процесса — его заменяет система.
- Наставник подключается **только в исключительных случаях** (больше 2 ошибок у одного стажера), что снижает его нагрузку.
- В штатных ситуациях (≤ 2 ошибок) система общается со стажером **напрямую**, без посредников (наставника и бухгалтера).

3.3 Цели

- Исключить бухгалтера из процесса уведомления стажера и его наставника о некорректном или неправильном списании рабочего времени.
- Увеличить процент стажеров, списывающихся каждый день.

- Снизить нагрузку на наставника путём уведомления только в исключительных случаях

3.4 Затрагиваемые системы и оборудование

- Платформа для автоматизации n8n.
- Система управления проектами JIRA.
- Jira API.

4 Архитектура системы

4.1 Логика работы первого воркфлоу (4 am)



Алгоритм работы первого воркфлоу

1. Получение данных о стажерах

Система загружает список всех стажеров из таблицы.

2. Запрос к Jira API

Для каждого стажера выполняется запрос к Jira для получения данных о списаниях (worklog'ax).

3. Извлечение данных

Из полученных данных извлекаются дата и количество списанных часов.

4. Фильтрация за предыдущий день

Отбираются только те списания, которые были выполнены за вчерашнюю дату.

5. Проверка дня на выходной

Если списание было произведено в выходной день — оно считается некорректным, и по нему фиксируется инцидент.

6. Проверка дня на праздничный

Если день является официальным праздником — списания не должны присутствовать. При их наличии фиксируется инцидент.

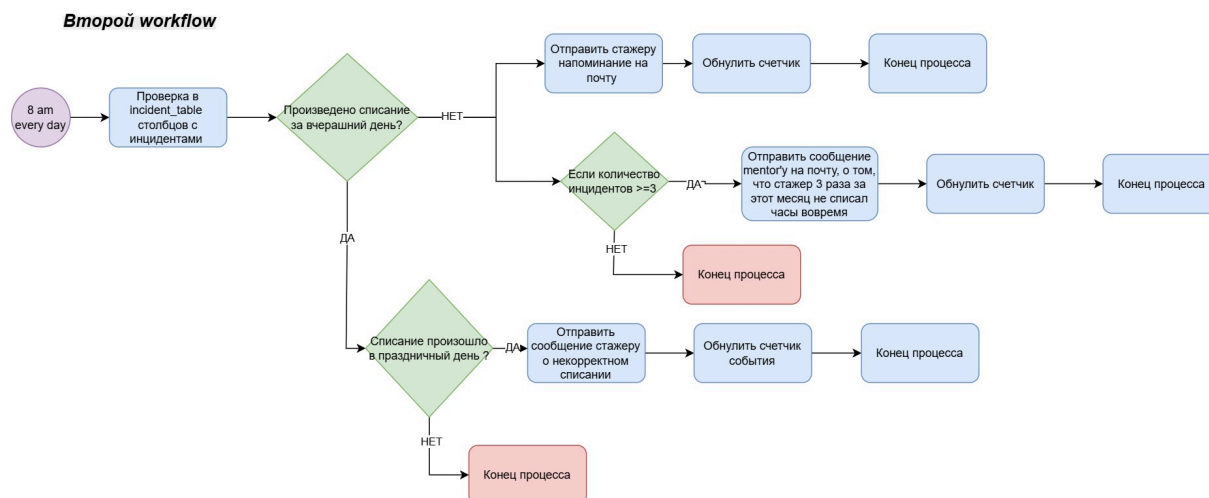
7. Выявление стажеров без списаний

Если у стажера отсутствует списание за предыдущий день (и день не является выходным или праздничным), система фиксирует инцидент.

8. Запись инцидентов

Все выявленные нарушения (списание в выходной/праздник или отсутствие списания) записываются в таблицу **incident_table** для дальнейшей обработки.

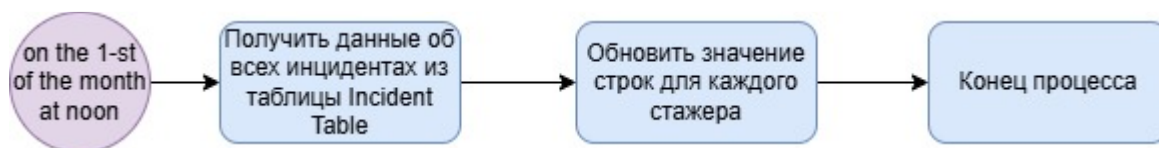
4.2 Логика работы второго воркфлоу (8 am)



Алгоритм работы второго воркфлоу

1. **Загрузка инцидентов**
Система проверяет таблицу incident_table и извлекает все зафиксированные инциденты.
2. **Проверка списаний за вчерашний день**
Для каждого инцидента определяется, было ли произведено списание за предыдущий день.
3. **Проверка на праздничный день**
Если списание отсутствует, система проверяет, не является ли вчерашний день официальным праздником.
4. **Уведомление стажера**
5. Если списание было произведено в праздничный или выходной день, стажеру отправляется email-уведомление о необходимости скорректировать списание.
6. **Отправка напоминания стажеру**
Если списание не было произведено в обычный рабочий день, стажеру отправляется email-напоминание о необходимости списать часы.
7. **Подсчет инцидентов**
Система подсчитывает общее количество инцидентов для каждого стажера за текущий месяц.
8. **Проверка порога инцидентов**
Если количество инцидентов достигает трех и более, запускается процедура эскалации.
9. **Уведомление ментора**
При достижении порога в 3 инцидента ментору стажера отправляется email с предупреждением о систематических пропусках списаний.
10. **Завершение процесса**
После обработки всех инцидентов и отправки необходимых уведомлений выполнение воркфлоу завершается.

4.3 Логика работы третьего воркфлоу (Обновление таблицы)



Алгоритм работы третьего воркфлоу (ежемесячный сброс инцидентов в 1-й день месяца в 12:00)

1. Запуск по расписанию

Воркфлоу активируется автоматически в полдень первого числа каждого месяца.

2. Загрузка всех инцидентов

Система извлекает все записи из таблицы Incident Table для анализа.

3. Обновление данных по каждому стажеру

Для каждого стажера, имеющего записи в таблице инцидентов, система выполняет сброс счетчика инцидентов (обнуление накопленных нарушений), изменение значений в столбцах resolved и incident_holiday на False .

4. Завершение процесса

После успешного обновления записей для всех стажеров выполнение воркфлоу завершается.

4.4 Логика работы четвертого воркфлоу (ручное обновление списка праздничных и сокращенных дней)

Четвертый workflow



Алгоритм работы четвертого воркфлоу (ручное обновление списка праздничных и сокращенных дней)

1. Ручной запуск

Воркфлоу активируется вручную оператором для обновления данных о праздниках и сокращенных днях.

2. Получение данных из производственного календаря

Система отправляет HTTP-запрос к внешнему API производственного календаря (calendar.kuzyak.in⁴) и получает список всех государственных праздников и сокращенных дней на текущий год.

4. <https://calendar.kuzyak.in/>

3. Разделение и маркировка дат

Полученные данные обрабатываются: классифицируется как праздничный (holiday) или сокращенный (shortDay).

4. Приведение дат к единому формату

Даты преобразуются из формата ГГГГ-ММ-ДД в формат ММ-ДД-ГГГГ для соответствия формату хранения в таблице holidays_and_shortDays.

5. Запись данных в таблицу

Все обработанные даты с их маркировкой (праздник/сокращенный день) добавляются в таблицу holidays_and_shortDays.

6. Завершение процесса

После успешной записи всех данных выполнение воркфлоу завершается.

Таблица holidays_and_shortDays содержит актуальный список праздничных и сокращенных дней на текущий год.

Данный воркфлоу **требует запуска один раз в год**, так как даты сокращенных и праздничных дней утверждается один раз в год.

5 Сценарии использования (Use Cases)



Действующие лица:

- **Система:** Актор, который инициирует все действия по расписанию.
- **Стажер:** Получатель напоминаний.
- **Ментор:** Получатель предупреждений при систематических нарушениях.

Use Case ID	Название	Краткое описание	Основной актер	Предусловия	Постусловия
UC-01	Проверить списания за день	Бот запрашивает из Jira данные о списаниях за предыдущий день и сравнивает их с ожидаемыми.	Система (Таймер)	Воркфлоу активирован в 4:00 утра.	Сформирован список стажеров с нарушениями (инцидентами).
UC-02	Зафиксировать инцидент	Бот записывает в incident_table факт нарушения (отсутствие списания или некорректное списание).	Система	Зафиксировано нарушение правил списания.	В таблице incident_table появилась новая запись с типом инцидента.

Use Case ID	Название	Краткое описание	Основной актер	Предусловия	Постусловия
UC-03	Отправить напоминание стажеру	Бот отправляет email-уведомление стажеру о необходимости списать часы за вчерашний день.	Система	Инцидент зафиксирован, и это обычный рабочий день.	Стажер получил письмо с напоминанием.
UC-04	Отправить предупреждение ментору	Бот уведомляет ментора, если у стажера накопилось 3 или более инцидентов за текущий месяц.	Система	Количество инцидентов для стажера ≥ 3 .	Ментор получил письмо с предупреждением

6 Модель данных

6.1 Data Table

Назначение

Таблица необходима для получения данных из Jira о списаниях стажера, а также служит единым источником данных о всех стажерах.

Таблица содержит все необходимые данные о стажере, его наставнике, а также названии задачи, в которую производит списание стажер.

№ п/п	Наименование поля	Тип	Редактируемое	№ по порядку отображения	Описание
1	name	string	нет	1	ФИО стажера
2	hoursinweek	number	нет	2	Количество часов, на которое заключен договор со стажером
3	email_mentor	string	нет	3	email наставника, который закреплен за стажером
4	email_intern	string	нет	4	email стажера
5	mentor	string	нет	5	ФИО наставника
6	task	string	нет	6	задача, в которую производит списания стажер

6.2 Incident Table

Назначение

Таблица необходима для фиксации и подсчета нарушений, связанных с некорректным списанием стажером рабочих часов.

Таблица содержит данные о личности стажера, количестве нарушений, произведенных им, а также о типе нарушения.

№ п/п	Наименование поля	Тип	Редактируемое	№ по порядку отображения	Описание
1	name	string	нет	1	ФИО стажера
2	incident	number	да	2	Количество некорректных (произведенных не в срок или не произведенных) списаний за последний месяц
3	resolved	boolean	да	3	Принимает значение true при не списании стажером рабочих часов и false — при списании рабочих часов
4	incident_holiday	boolean	да	4	Принимает значение true при списании стажером рабочих часов в выходной или праздничный день и false — при отсутствии списания в праздничный или выходной день

6.3 holidays_and_shortDays

Назначение

Таблица необходима для выявления списаний рабочего времени стажером в праздничный день.

Таблица содержит даты национальных праздников и сокращенных дней в России в 2026 году. Таблица формируется автоматически на основе данных, полученных из производственного календаря.

№ п/п	Наименование поля	Тип	Редактируемое	№ по порядку отображения	Описание
1	shortDay	string	нет	1	Даты сокращенных дней в Российской Федерации в 2026 году.
2	holiday	string	нет	2	Даты праздничных дней в Российской Федерации в 2026 году.

7 Описание основной части

7.1 Первый воркфлоу (Выявление и запись инцидентов)

7.1.1 Запуск workflow

- **Триггер:** таймер, настроенный на ежедневный запуск в 4 часа утра.

7.1.2 Получение списка стажеров

- **Действие:** выполняется GET-запрос к таблице Data Table.
- **Цель:** загрузить актуальный список всех стажеров с их персональными данными (ФИО, норма часов, контакты ментора, задача для списания).
- **Результат:** массив объектов с данными стажеров.

7.1.3 Получение списаний через Jira API

- **Действие:** для каждого стажера выполняется HTTP-запрос к Jira.
- **Метод:** GET.
- **URL:** https://jira.bftcom.com/rest/api/2/issue/Название_задачи/worklog⁵, где Название_задачи берется из таблицы Data Table.
- **Аутентификация:** Basic Auth (логин и пароль или API-токен).
- **Результат:** массив всех worklog'ов по всем стажерам за всё время.

7.1.4 Приведение данных к единому формату

- **Исходные данные:** сырые worklog'и из Jira.
- **Извлечение полей:**
 - Поле **name** – ФИО стажера (author.displayName).
 - Поле **timeSpent** – время, затраченное на работу в часах (например, "4h", "6h").
 - Поле **started** – дата, за которую произведено списание (в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.CCCCCCЗ).
- **Преобразования:**
 - Поле timeSpent пересчитывается в числовой формат (часы) для дальнейшего сравнения с нормой.
 - Поле started преобразуется из формата ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.CCCCCCЗ в формат ММ-ДД-ГГГГ.

5. https://jira.bftcom.com/rest/api/2/issue/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/worklog

- **Сортировка:** все записи сортируются по дате списания (поле started) по убыванию (от новых к старым).
- **Результат:** каждый worklog преобразован в отдельный объект с полями: ФИО стажера (name), часы (timeSpent), дата (started).

7.1.5 Выявление списаний за предыдущий день

- **Условие:** дата списания (поле started) равна дате предыдущего дня.
- **Реализация:** фильтрация массива, где поле started совпадает со значением, полученным через выражение `$now.minus({ days: 1 }).toISODate()`.
- **Результат:** массив только с теми worklog'ами, которые были созданы за вчерашний день.

7.1.6 Проверка дня списания (выходной или рабочий)

- **Действие:** для каждого списания из предыдущего шага определяется день недели на основе поля started.
- **Правило:** если день недели — суббота или воскресенье, запись помечается как weekend, иначе — как weekday.
- **Результат:** разделение массива на две части:
 - Массив weekday (списания в рабочие дни);
 - Массив weekend (списания в выходные дни).

7.1.7 Обработка массива weekday

7.1.7.1 Проверка на праздничный день

- **Источник:** таблица holidays_and_shortDays.
- **Действие:** выполняется поиск совпадений даты списания (поле started) с датами в таблице праздников.
- **Если совпадение найдено:** происходит запись инцидента о списании в праздничный день (переход к соответствующему шагу).
- **Если совпадение не найдено:** данные передаются на шаг выявления стажеров без списания.

7.1.7.2 Запись инцидента о списании в праздничный день

- **Цель:** зафиксировать факт списания в официальный праздник.
- **Действие:** для каждого стажера, списавшегося в праздничный день, выполняется обновление таблицы incident_table:
 - Поле incident_holiday устанавливается в значение true (фиксируется факт некорректного списания).
 - Поле resolved остается false (инцидент активен).

- Поле incident (счетчик пропусков) не изменяется.

7.1.7.3 Выявление стажеров без списания за предыдущий день

- **Источники:**
 - Список всех стажеров из таблицы Data Table;
 - Список стажеров, которые списались вчера (из массива weekday, прошедшего проверку на праздник).
- **Логика:** из общего списка стажеров исключаются те, у кого есть списание за предыдущий день (присутствуют в массиве weekday после проверки на праздник).
- **Результат:** массив стажеров, у которых отсутствует списание за вчерашний день.

7.1.7.4 Запись инцидента о пропуске списания

- **Цель:** зафиксировать факт отсутствия списания в рабочий день.
- **Действие:** для каждого стажера из предыдущего шага выполняется обновление таблицы incident_table:
 - Поле incident (счетчик пропусков) увеличивается на 1.
 - Поле resolved устанавливается в значение true (инцидент зафиксирован и будет обработан).
 - Поле incident_holiday не изменяется (остается false, так как это не праздничное списание).

7.1.8 Обработка массива weekend

7.1.8.1 Запись инцидента о списании в выходной день

- **Цель:** зафиксировать факт списания в выходной день.
- **Действие:** для каждого стажера из массива weekend выполняется обновление таблицы incident_table:
 - Поле incident_holiday устанавливается в значение true (фиксируется факт некорректного списания).
 - Поле resolved остается false (инцидент активен).
 - Поле incident (счетчик пропусков) не изменяется.

7.2 Второй Workflow (Отправка сообщений)

7.2.1 Запуск workflow

- **Триггер:** таймер, настроенный на ежедневный запуск в 8 часов утра.

7.2.2 Загрузка инцидентов

- **Действие:** выполняется GET-запрос к таблице incident_table.
- **Цель:** получить все инциденты, зафиксированные за текущий день (дата запуска).
- **Фильтр:** отбираются записи, где поле resolved = true (пропуск списания) или incident_holiday = true (списание в праздничный/выходной день).
- **Результат:** массив инцидентов за сегодняшнюю дату.

7.2.3 Обработка каждого инцидента

7.2.3.1 Шаг 1: Проверка типа инцидента

- **Действие:** для каждого инцидента из шага загрузки определяется его тип на основе полей incident_holiday и resolved.
- **Варианты:**
 - Если поле incident_holiday = true — это списание в праздничный или выходной день.
 - Если поле resolved = true — это пропуск списания в рабочий день.

7.2.4 Ветка 1: Обработка списания в праздничный/выходной день (incident_holiday = true)

7.2.4.1 Отправка уведомления стажеру о некорректном списании

- **Условие:** поле incident_holiday = true.
- **Тип:** email-сообщение.
- **Получатель:** стажер (email берется из таблицы Data Table по полю name).
- **Тема:** "Некорректное списание в праздничный или выходной день".
- **Содержание:** уведомление о том, что было произведено списание за нерабочий день, с требованием скорректировать данные в Jira.
- **Шаблон:**

Уважаемый {{ \$json.name⁶ }}!

Обращаем ваше внимание, что в системе Jira присутствует списание часов за {{ \$now.minus({ days: 1 }).toISOString() }}, который является нерабочим днем.

Необходимо удалить или откорректировать это списание. Рабочие часы в праздничные и выходные дни не списываются, за исключением случаев, предварительно согласованных с руководителем.

6. <http://json.name>

7.2.4.2 Обновление таблицы incident_table

- **Действие:** выполняется UPDATE-запрос к таблице incident_table.
- **Обновляемое поле:** incident_holiday = false (сброс флага после отправки уведомления).
- **Примечание:** поле resolved при этом не изменяется (остается false, так как это не пропуск списания).

7.2.5 Ветка 2: Обработка пропуска списания (resolved = true)

7.2.5.1 Отправка напоминания стажеру о пропуске

- **Условие:** поле resolved = true.
- **Тип:** email-сообщение.
- **Получатель:** стажер (email из таблицы Data Table).
- **Тема:** "Напоминание о списании рабочих часов".
- **Содержание:** уведомление о том, что за вчерашний день отсутствует списание, с просьбой исправить ситуацию.
- **Шаблон:**

Уважаемый {{ \$json.name⁷ }}!

Напоминаем, что за {{ \$now.minus({ days: 1 }).toISOString() }} отсутствует списание рабочего времени в Jira.

Просим вас сегодня же внести запись о затраченных часах. В случае возникновения сложностей обратитесь к вашему ментору {{ \$json.mentor }}.

Автоматическая система контроля трудозатра

7.2.5.2 Обновление таблицы incident_table

- **Действие:** выполняется UPDATE-запрос к таблице incident_table.
- **Обновляемое поле:** resolved = false (сброс флага после отправки уведомления).
- **Примечание:** поле incident при этом не изменяется (счетчик пропусков сохраняется для накопления статистики).

7. <http://json.name>

7.2.6 Ветка 3: Проверка порога инцидентов (incident > 2)

7.2.6.1 Условие для отправки ментору

- **Условие:** после обработки пропуска списания (resolved = true) проверяется поле incident.
- **Если incident > 2:** запускается процедура эскалации (отправка уведомления ментору).
- **Если incident <= 2:** процесс завершается без дополнительных действий.

7.2.6.2 Отправка уведомления ментору

- **Тип:** email-сообщение.
- **Получатель:** ментор стажера (email берется из таблицы Data Table).
- **Тема:** "Нарушение дисциплины списания часов".
- **Содержание:** уведомление о том, что стажер три раза за месяц не списал часы вовремя, с просьбой провести беседу.
- **Шаблон:**

Уважаемый {{ \$json.mentor }}!

Ваш стажер {{ \$json.name⁸ }} 3 раза за этот месяц вовремя не списал рабочие часы.

Просим вас провести беседу и напомнить о необходимости своевременного заполнения worklog'a.

С уважением,
Автоматическая система контроля трудозатрат.

7.2.6.3 Обнуление счетчика пропусков

- **Действие:** выполняется UPDATE-запрос к таблице incident_table.
- **Обновляемое поле:** incident = 0 (сброс счетчика после отправки уведомления ментору).
- **Примечание:** выполняется после отправки уведомления, чтобы предотвратить повторную отправку в том же месяце.

8. <http://json.name>

7.3 Третий Workflow (очистка данных в таблице incident_table)

7.3.1 Запуск workflow

- **Триггер:** таймер, настроенный на автоматический запуск в полдень (12:00) первого числа каждого месяца.
- **Цель:** произвести плановую очистку данных в таблице incident_table для начала нового учетного месяца.

7.3.2 Загрузка всех инцидентов

- **Действие:** выполняется GET-запрос к таблице incident_table.
- **Цель:** извлечь все записи о нарушениях, накопленных за предыдущий месяц.
- **Результат:** массив объектов, содержащий все инциденты всех стажеров.

7.3.3 Обновление данных по каждому стажеру

- **Действие:** для каждого стажера, имеющего записи в таблице инцидентов, выполняется UPDATE-запрос.
- **Обновляемые поля:**
 - Поле incident устанавливается в значение 0 (сброс счетчика пропусков списаний).
 - Поле resolved устанавливается в значение false (сброс флага несписания).
 - Поле incident_holiday устанавливается в значение false (сброс флага списания в праздничный/выходной день).
- **Результат:** все записи стажеров приведены к начальному состоянию для нового месяца.

7.3.4 Завершение процесса

- После успешного обновления записей для всех стажеров выполнение воркфлоу завершается.
-

7.4 Четвертый воркфлоу (Ручное обновление списка праздничных и сокращенных дней)

7.4.1 Запуск workflow

- **Триггер:** ручной запуск оператором.
- **Назначение:** обновление данных о государственных праздниках и сокращенных днях на текущий год.

- Периодичность: запуск выполняется один раз в год, так как производственный календарь утверждается на год вперед.

7.4.2 Получение данных из производственного календаря

- Действие: выполняется HTTP-запрос к внешнему API производственного календаря.
- Метод: GET.
- URL: <https://calendar.kuzyak.in/api/calendar/год/holidays>⁹, где год - текущий год.
- Аутентификация: не требуется.
- Результат: массив JSON-объектов с данными о праздничных и сокращенных днях на указанный год.

7.4.3 Разделение и маркировка дат

- Исходные данные: сырые данные из API производственного календаря.
- Обработка: каждый день классифицируется по двум признакам:
 - Если день является государственным праздником, он помечается как holiday.
 - Если день является сокращенным (предпраздничным), он помечается как shortDay.
- Результат: массив объектов с полями date, holiday, shortDay.

7.4.4 Приведение дат к единому формату

- Исходный формат: ГГГГ-ММ-ДД (из API).
- Требуемый формат: ММ-ДД-ГГГГ (для хранения в таблице holidays_and_shortDays).
- Преобразование: перестановка частей даты из формата ГГГГ-ММ-ДД в ММ-ДД-ГГГГ.
- Результат: все даты приведены к единому формату для дальнейшей записи.

7.4.5 Запись данных в таблицу holidays_and_shortDays

- Действие: выполняется запись подготовленных данных в таблицу holidays_and_shortDays.
- Структура записи:
 - Поле shortDay - дата сокращенного дня (строка в формате ММ-ДД-ГГГГ).
 - Поле holiday - дата праздничного дня (строка в формате ММ-ДД-ГГГГ).
- Режим: если запись с такой датой уже существует, она обновляется; если нет - создается новая.
- Результат: таблица содержит актуальный список праздничных и сокращенных дней на текущий год.

9. <https://calendar.kuzyak.in/api/calendar/%D0%B3%D0%BE%D0%B4/holidays>

7.4.6 Завершение процесса

- После успешной записи всех данных выполнение воркфлоу завершается.
- Таблица holidays_and_shortDays готова к использованию в первом воркфлоу для проверки праздничных дней.

8 Критерии приемки для бота напоминания о списаниях

8.1 Общие критерии

№	Критерий	Способ проверки
КА-01	Бот должен запускаться автоматически по расписанию (первый воркфлоу в 4:00, второй в 8:00) без участия человека.	Проверить логи выполнения в n8n за несколько дней.
КА-02	Бот должен корректно получать данные о списаниях из Jira через API.	Проверить, что HTTP-запрос возвращает валидные worklog'и.
КА-03	Бот должен корректно обрабатывать данные о стажерах из таблицы Data Table.	Проверить, что все стажеры из таблицы участвуют в проверке.

8.2 Критерии для первого воркфлоу (выявление инцидентов в 4:00)

№	Критерий	Способ проверки
КА-04	Бот должен правильно определять списания за предыдущий день.	Создать тестовое списание в Jira за вчера и проверить, что оно найдено.
КА-05	Бот должен правильно определять списания в выходные и праздничные дни.	Создать тестовое списание за субботу или праздничный день и проверить, что оно помечено как incident_holiday = true.
КА-06	Бот должен правильно определять отсутствие списания в рабочий день.	Не создавать списание за вчера и проверить, что по стажеру зафиксирован инцидент с incident +1 и resolved = true.
КА-07	Бот должен записывать инциденты в таблицу incident_table с корректными полями.	Проверить таблицу после выполнения воркфлоу: поля incident, resolved, incident_holiday заполнены верно.
КА-08	Бот должен продолжать обработку остальных стажеров при ошибке по одному из них (устойчивость к частичным сбоям).	Искусственно создать ошибку в данных одного стажера и проверить, что остальные обработаны.

8.3 Критерии для второго воркфлоу (отправка уведомлений в 8:00)

№	Критерий	Способ проверки
КА-09	Бот должен отправлять email-напоминание стажеру при пропуске списания (resolved = true).	Создать инцидент и проверить, что на email стажера пришло письмо.
КА-10	Бот должен отправлять email-уведомление стажеру при списании в праздничный/выходной день (incident_holiday = true).	Создать инцидент и проверить, что на email стажера пришло письмо с требованием скорректировать списание.
КА-11	Бот должен отправлять email-уведомление ментору, если у стажера накопилось 3 и более пропуска (incident >= 3).	Создать 3 инцидента для одного стажера и проверить, что ментор получил письмо.
КА-12	После отправки уведомления стажеру о пропуске поле resolved должно сбрасываться на false.	Проверить таблицу incident_table после отправки.
КА-13	После отправки уведомления стажеру о праздничном списании поле incident_holiday должно сбрасываться на false.	Проверить таблицу incident_table после отправки.
КА-14	После отправки уведомления ментору счетчик incident должен обнуляться (incident = 0).	Проверить таблицу incident_table после отправки.
КА-15	Бот должен отправлять уведомления в течение 60 секунд на 40 стажеров (с учетом задержек SMTP).	Замерить время выполнения второго воркфлоу при 40 стажерах.
КА-16	Бот должен отправлять уведомления менторам в течение 30 секунд на 10 менторов.	Замерить время выполнения отправки менторам.

8.4 Критерии для третьего воркфлоу (ежемесячный сброс)

№	Критерий	Способ проверки
КА-17	Бот должен автоматически запускаться в полдень первого числа каждого месяца.	Проверить логи выполнения в первый день месяца.
КА-18	После выполнения сброса все поля incident должны быть равны 0.	Проверить таблицу incident_table после выполнения.

№	Критерий	Способ проверки
КА-19	После выполнения сброса все поля resolved должны быть равны false.	Проверить таблицу incident_table после выполнения.
КА-20	После выполнения сброса все поля incident_holiday должны быть равны false.	Проверить таблицу incident_table после выполнения.

8.5 Критерии для четвертого воркфлоу (обновление праздников)

№	Критерий	Способ проверки
КА-21	Бот должен корректно загружать данные из производственного календаря через API.	Запустить воркфлоу вручную и проверить, что данные получены.
КА-22	Бот должен правильно разделять даты на праздничные и сокращенные дни.	Проверить таблицу holidays_and_shortDays после выполнения.
КА-23	Бот должен приводить даты к формату ММ-ДД-ГГГГ.	Проверить формат дат в таблице holidays_and_shortDays.
КА-24	Таблица holidays_and_shortDays должна содержать актуальные данные на текущий год.	Сравнить с официальным производственным календарем.

8.6 Общие нефункциональные критерии

№	Критерий	Способ проверки
КА-25	Бот должен работать с увеличением количества стажеров до 100 человек без потери производительности.	Провести нагрузочное тестирование с 100 стажерами.
КА-26	Бот должен использовать единый источник данных о стажерах и менторах (Data Table).	Проверить, что все поля (email, mentor, task) берутся из Data Table.
КА-27	Бот не должен передавать данные о сотрудниках третьим лицам.	Проверить настройки интеграций и логи.
КА-28	Бот должен использовать безопасную аутентификацию для доступа к Jira API (Basic Auth с API-токеном).	Проверить настройки HTTP Request нод.

№	Критерий	Способ проверки
КА-29	Все операции бота должны логироваться с указанием времени и результата.	Проверить наличие логов в n8n Executions.
КА-30	Бот должен быть масштабируемым: добавление новых стажеров должно происходить через редактирование Data Table без изменения кода.	Добавить нового стажера в Data Table и проверить, что бот его обрабатывает.

9 Тест-кейсы

9.1 Блок 1: Тест-кейсы для первого воркфлоу (выявление инцидентов в 4:00)

9.1.1 ТК-01: Проверка корректного списания за предыдущий день

Параметр	Значение
Название	Проверка, что списание за предыдущий день определено корректно
Предусловия	В Jira есть списание за вчерашний день для стажера "Иванов Иван" (4 часа)
Шаги	1. Запустить первый воркфлоу вручную (или дождаться 4:00) 2. Проверить таблицу incident_table
Ожидаемый результат	Для стажера "Иванов Иван" нет новых инцидентов (incident не увеличился, resolved = false, incident_holiday = false)
Фактический результат	
Статус	☐ Пройден

9.1.2 ТК-02: Проверка выявления пропуска списания в рабочий день

Параметр	Значение
Название	Проверка, что отсутствие списания в рабочий день фиксируется как инцидент
Предусловия	У стажера "Петров Петр" нет списания за вчерашний день. Вчера был рабочий день (не выходной и не праздник).
Шаги	1. Запустить первый воркфлоу вручную 2. Проверить таблицу incident_table для стажера "Петров Петр"

Параметр	Значение
Ожидаемый результат	Поле incident увеличилось на 1, resolved = true, incident_holiday = false
Фактический результат	Поле incident увеличилось на 1, resolved = true, incident_holiday = false
Статус	☐ пройден

9.1.3 ТК-03: Проверка выявления списания в выходной день

Параметр	Значение
Название	Проверка, что списание в выходной день фиксируется как инцидент
Предусловия	В Jira есть списание за вчерашний день (суббота) для стажера "Сидоров Сидор"
Шаги	1. Запустить первый воркфлоу вручную 2. Проверить таблицу incident_table для стажера "Сидоров Сидор"
Ожидаемый результат	incident_holiday = true, resolved = false, incident не изменился
Фактический результат	incident_holiday = true, resolved = false, incident не изменился
Статус	☐ пройден

9.1.4 ТК-04: Проверка выявления списания в праздничный день

Параметр	Значение
Название	Проверка, что списание в праздничный день фиксируется как инцидент
Предусловия	В Jira есть списание за вчерашний день, который является праздничным (дата есть в таблице holidays_and_shortDays)

Параметр	Значение
Шаги	1. Запустить первый воркфлоу вручную 2. Проверить таблицу incident_table для стажера, сделавшего списание
Ожидаемый результат	incident_holiday = true, resolved = false, incident не изменился
Фактический результат	incident_holiday = true, resolved = false, incident не изменился
Статус	☐ Пройден

9.1.5 ТК-05: Проверка корректной записи полей в incident_table

Параметр	Значение
Название	Проверка, что все поля incident_table заполняются корректно
Предусловия	Есть стажер с пропуском списания и стажер со списанием в выходной
Шаги	1. Запустить первый воркфлоу 2. Проверить таблицу incident_table
Ожидаемый результат	Для пропуска: incident +1, resolved = true, incident_holiday = false. Для списания в выходной: incident не изменился, resolved = false, incident_holiday = true
Фактический результат	Для пропуска: incident +1, resolved = true, incident_holiday = false. Для списания в выходной: incident не изменился, resolved = false, incident_holiday = true
Статус	☐ Пройден

9.1.6 ТК-06: Проверка устойчивости к частичным сбоям

Параметр	Значение
Название	Проверка, что ошибка по одному стажеру не останавливает обработку остальных

Параметр	Значение
Предусловия	У одного стажера в Data Table указана несуществующая задача, у остальных – корректная
Шаги	1. Запустить первый воркфлоу 2. Проверить таблицу incident_table для всех стажеров
Ожидаемый результат	Остальные стажеры обработаны корректно, ошибка залогирована
Фактический результат	Остальные стажеры обработаны корректно, ошибка залогирована
Статус	☐ пройден

9.2 Блок 2: Тест-кейсы для второго воркфлоу (отправка уведомлений в 8:00)

9.2.1 ТК-07: Отправка напоминания стажеру о пропуске списания

Параметр	Значение
Название	Проверка отправки email-напоминания стажеру при пропуске списания
Предусловия	В incident_table есть запись для стажера "Иванов Иван" с resolved = true
Шаги	1. Запустить второй воркфлоу вручную 2. Проверить почтовый ящик стажера "Иванов Иван"
Ожидаемый результат	На почту стажера пришло письмо с темой "Напоминание о списании рабочих часов" и текстом о пропуске за вчерашний день
Фактический результат	На почту стажера пришло письмо с темой "Напоминание о списании рабочих часов" и текстом о пропуске за вчерашний день
Статус	☐ пройден

9.2.2 ТК-08: Отправка уведомления стажеру о списании в выходной/праздник

Параметр	Значение
Название	Проверка отправки email-уведомления стажеру при списании в нерабочий день
Предусловия	В incident_table есть запись для стажера "Петров Петр" с incident_holiday = true
Шаги	1. Запустить второй воркфлоу вручную 2. Проверить почтовый ящик стажера "Петров Петр"
Ожидаемый результат	На почту стажера пришло письмо с темой "Некорректное списание в праздничный или выходной день" и требованием скорректировать списание
Фактический результат	На почту стажера пришло письмо с темой "Некорректное списание в праздничный или выходной день" и требованием скорректировать списание
Статус	☐ пройден

9.2.3 ТК-09: Отправка уведомления ментору при 3 пропусках

Параметр	Значение
Название	Проверка отправки email-уведомления ментору при incident > 2
Предусловия	В incident_table для стажера "Сидоров Сидор" поле incident = 3
Шаги	1. Запустить второй воркфлоу вручную 2. Проверить почтовый ящик ментора стажера
Ожидаемый результат	На почту ментора пришло письмо с темой "Нарушение дисциплины списания часов" и текстом о 3 пропусках
Фактический результат	На почту ментора пришло письмо с темой "Нарушение дисциплины списания часов" и текстом о 3 пропусках
Статус	☐ пройден

9.2.4 ТК-10: Сброс resolved после отправки уведомления

Параметр	Значение
Название	Проверка, что поле resolved сбрасывается на false после отправки уведомления
Предусловия	В incident_table есть запись с resolved = true
Шаги	1. Запустить второй воркфлоу 2. Проверить таблицу incident_table после выполнения
Ожидаемый результат	resolved = false для обработанной записи
Фактический результат	resolved = false для обработанной записи
Статус	☐ Пройден

9.2.5 ТК-11: Сброс incident_holiday после отправки уведомления

Параметр	Значение
Название	Проверка, что поле incident_holiday сбрасывается на false после отправки уведомления
Предусловия	В incident_table есть запись с incident_holiday = true
Шаги	1. Запустить второй воркфлоу 2. Проверить таблицу incident_table после выполнения
Ожидаемый результат	incident_holiday = false для обработанной записи
Фактический результат	incident_holiday = false для обработанной записи
Статус	☐ Пройден

9.2.6 ТК-12: Обнуление incident после отправки уведомления ментору

Параметр	Значение
Название	Проверка, что поле incident обнуляется после отправки уведомления ментору
Предусловия	В incident_table для стажера поле incident = 3
Шаги	1. Запустить второй воркфлоу 2. Проверить таблицу incident_table после выполнения
Ожидаемый результат	incident = 0 для стажера, которому отправлено уведомление ментору
Фактический результат	incident = 0 для стажера, которому отправлено уведомление ментору
Статус	☐ Пройден

9.2.7 ТК-13: Проверка времени отправки уведомлений

Параметр	Значение
Название	Проверка, что время отправки уведомлений не превышает установленные лимиты
Предусловия	В incident_table есть записи для 40 стажеров
Шаги	1. Запустить второй воркфлоу 2. Замерить время выполнения
Ожидаемый результат	Время отправки не превышает 60 секунд для стажеров и 30 секунд для менторов
Фактический результат	Время отправки не превышает 60 секунд для стажеров и 30 секунд для менторов
Статус	☐ Пройден

9.3 Блок 3: Тест-кейсы для третьего воркфлоу (ежемесячный сброс)

9.3.1 ТК-14: Автоматический запуск в 1-й день месяца

Параметр	Значение
Название	Проверка автоматического запуска третьего воркфлоу в полдень 1-го числа
Предусловия	Сегодня 1-е число месяца
Шаги	1. Дождаться 12:00 2. Проверить логи выполнения в n8n
Ожидаемый результат	Воркфлоу запустился автоматически в 12:00
Фактический результат	Воркфлоу запустился автоматически в 12:00
Статус	☐ пройден

9.3.2 ТК-15: Сброс всех полей incident_table

Параметр	Значение
Название	Проверка, что все поля incident_table сброшены после выполнения третьего воркфлоу
Предусловия	В incident_table есть записи с incident > 0, resolved = true, incident_holiday = true
Шаги	1. Запустить третий воркфлоу вручную 2. Проверить таблицу incident_table
Ожидаемый результат	incident = 0, resolved = false, incident_holiday = false для всех записей
Фактический результат	incident = 0, resolved = false, incident_holiday = false для всех записей

Параметр	Значение
Статус	☐ пройден

9.4 Блок 4: Тест-кейсы для четвертого воркфлоу (обновление праздников)

9.4.1 ТК-16: Загрузка данных из производственного календаря

Параметр	Значение
Название	Проверка корректной загрузки данных из API производственного календаря
Предусловия	Доступ к интернету и к API calendar.kuzyak.in ¹⁰
Шаги	1. Запустить четвертый воркфлоу вручную 2. Проверить логи выполнения
Ожидаемый результат	Данные успешно загружены, массив с праздниками и сокращенными днями получен
Фактический результат	Данные успешно загружены, массив с праздниками и сокращенными днями получен
Статус	☐ пройден

9.4.2 ТК-17: Разделение дат на праздничные и сокращенные

Параметр	Значение
Название	Проверка корректной маркировки дат как holiday и shortDay
Предусловия	Данные из API получены

10. <https://calendar.kuzyak.in/>

Параметр	Значение
Шаги	1. Запустить четвертый воркфлоу 2. Проверить таблицу holidays_and_shortDays
Ожидаемый результат	Даты корректно разделены: праздники в поле holiday, сокращенные дни в поле shortDay
Фактический результат	Даты корректно разделены: праздники в поле holiday, сокращенные дни в поле shortDay
Статус	☐ пройден

9.4.3 ТК-18: Приведение дат к формату ММ-ДД-ГГГГ

Параметр	Значение
Название	Проверка преобразования формата дат
Предусловия	Данные из API получены
Шаги	1. Запустить четвертый воркфлоу 2. Проверить даты в таблице holidays_and_shortDays
Ожидаемый результат	Все даты имеют формат ММ-ДД-ГГГГ
Фактический результат	Все даты имеют формат ММ-ДД-ГГГГ
Статус	☐ пройден

9.5 Блок 5: Комплексные тест-кейсы

9.5.1 ТК-19: Полный цикл работы бота (сквозной сценарий)

Параметр	Значение
Название	Проверка полного цикла работы бота от выявления инцидента до отправки уведомлений
Предусловия	У стажера "Тестов Тестов" нет списания за вчерашний день
Шаги	1. Запустить первый воркфлоу (4:00) 2. Проверить таблицу incident_table 3. Запустить второй воркфлоу (8:00) 4. Проверить почту стажера и ментора
Ожидаемый результат	1. В incident_table появилась запись с incident +1, resolved = true 2. Стажер получил напоминание 3. Если incident > 2, ментор получил уведомление
Фактический результат	1. В incident_table появилась запись с incident +1, resolved = true 2. Стажер получил напоминание 3. Если incident > 2, ментор получил уведомление
Статус	☐ Пройден

9.5.2 ТК-20: Проверка работы с новым стажером (масштабируемость)

Параметр	Значение
Название	Проверка, что бот корректно обрабатывает нового стажера, добавленного в Data Table
Предусловия	В Data Table добавлен новый стажер "Новый Новый"
Шаги	1. Добавить стажера в Data Table 2. Запустить первый воркфлоу 3. Проверить таблицу incident_table
Ожидаемый результат	Бот обработал нового стажера, все поля заполнены корректно

Параметр	Значение
Фактический результат	Бот обработал нового стажера, все поля заполнены корректно
Статус	☐ пройден

9.5.3 ТК-21: Проверка формата уведомлений (единообразие)

Параметр	Значение
Название	Проверка, что все уведомления соответствуют единому шаблону
Предусловия	Есть инциденты разных типов
Шаги	1. Запустить второй воркфлоу 2. Проверить все отправленные письма
Ожидаемый результат	Все письма имеют единый формат, подстановка полей (ФИО, дата) корректна
Фактический результат	Все письма имеют единый формат, подстановка полей (ФИО, дата) корректна
Статус	☐ пройден

9.5.4 ТК-22: Проверка работы бота при увеличении нагрузки

Параметр	Значение
Название	Проверка стабильности работы при 100 стажерах
Предусловия	В Data Table добавлено 100 стажеров
Шаги	1. Запустить первый воркфлоу 2. Замерить время выполнения 3. Проверить таблицу incident_table

Параметр	Значение
Ожидаемый результат	Все 100 стажеров обработаны, время выполнения соответствует нефункциональным требованиям
Фактический результат	Все 100 стажеров обработаны, время выполнения соответствует нефункциональным требованиям (~2:40 мин)
Статус	☐ Пройден